
LERNZIELBUCH

Physik B035 – Atommodelle, Quantenzustände und Teilchen

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:61708de873f1fa35d6be4db1a616551c6036fd900d9f6571a4776da18729
fd73

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

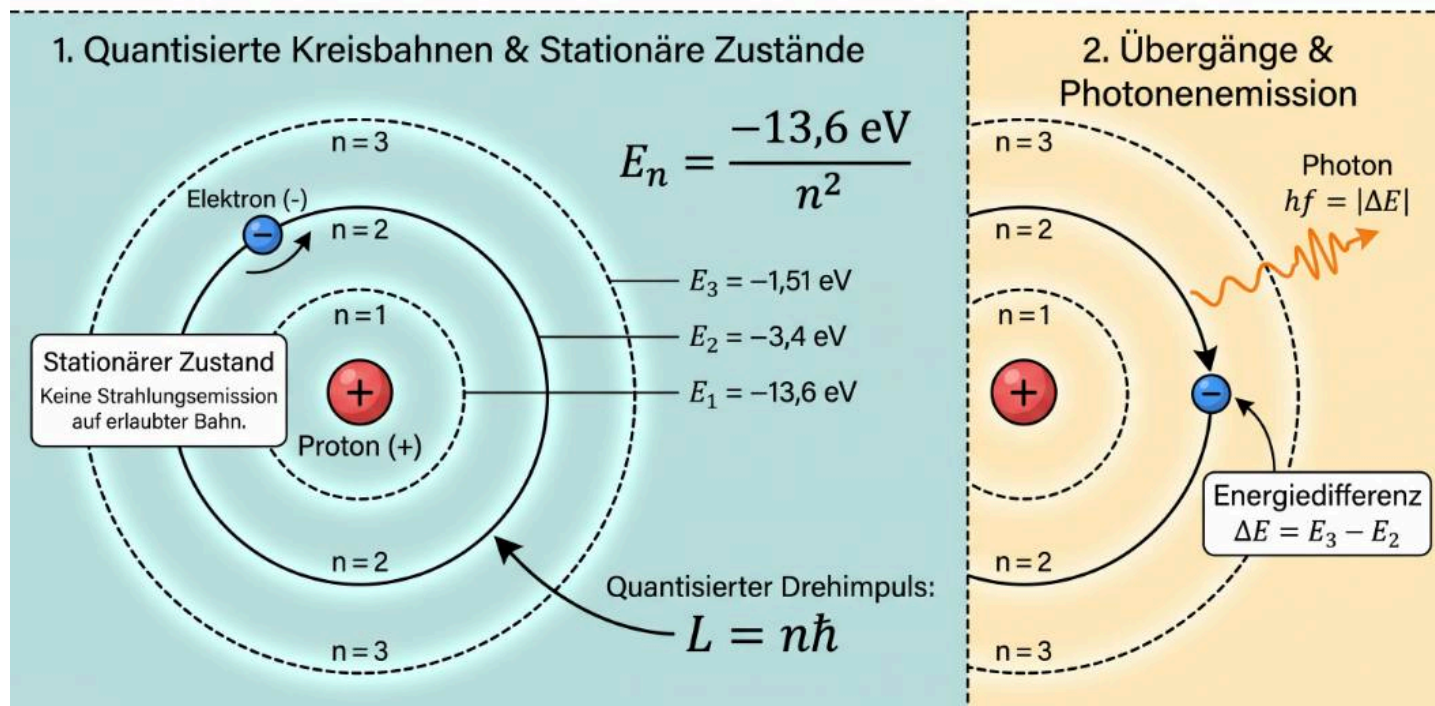
Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Atomvorstellungen	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Quantenobjekte	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Quantenmechanisches Atommodell im Potenzialtopf	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Technische Anwendungen der Quantenphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Kernphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 17
Elementarteilchen und Standardmodell	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18

Bohr'sche Postulate und Quantisierung

Lernziel-ID ce89fa04-bbd8-53b2-be01-812e3b3044ed

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen

Bohr'sche Postulate und Quantisierung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bohr'schen Postulate formulieren und das Konzept der Quantisierung der Bahnen und Energieniveaus qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Energieniveaus des Wasserstoffatoms

d7244ce4-5409-58d1-a1b4-bfae35f391e1

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[De-Broglie-Wellen](#) dfa53498-34f5-5326-9d94-87e7b528caf3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

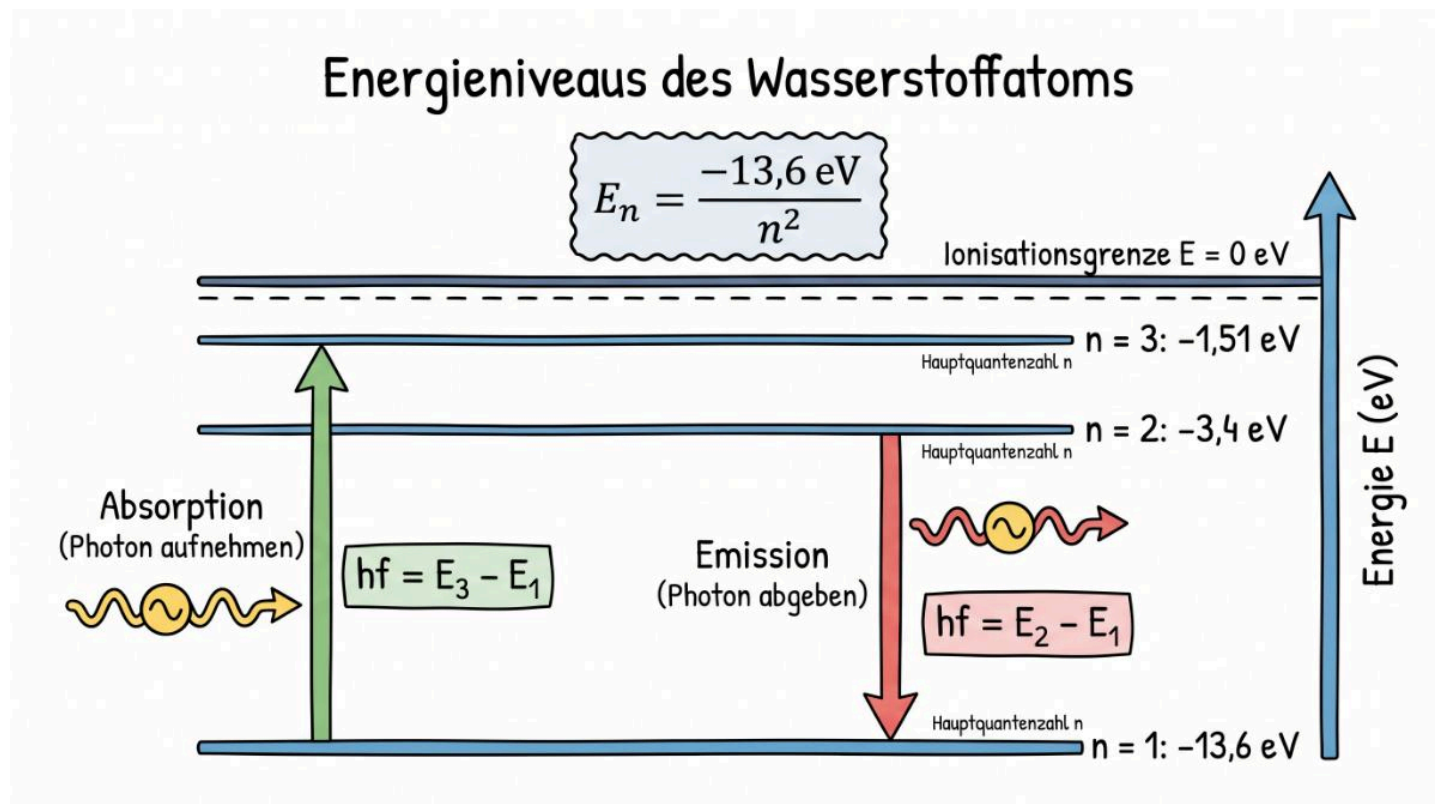
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

[Absorptionsspektren und Fluoreszenz deuten](#) d0eb16e9-9a52-5237-baca-ad5a14a4c59b

Energieniveaus des Wasserstoffatoms

Lernziel-ID d7244ce4-5409-58d1-a1b4-bfae35f391e1

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energieniveaus des Wasserstoffatoms mithilfe einer einfachen Formel angeben und Übergänge zwischen Niveaus mit der Energie abgegebener oder aufgenommener Photonen verknüpfen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bohr'sche Postulate und Quantisierung

ce89fa04-bbd8-53b2-be01-812e3b3044ed

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Orbitale des Wasserstoffatoms
als
Nachweiswahrscheinlichkeiten
interpretieren

S. 3

b1f00a6d-1a03-496c-b1bd-c1f2259f59a8

Franck-Hertz-Versuch

cf340ce4-8d91-5d22-a1d9-53bf408abdb3

S. 4

Energien wasserstoffähnlicher
Atome

bacae732-2016-5a83-bc61-d0f94ed5a0e4

S. 5

Röntgenspektren deuten

48e77690-17f7-5ebe-a8f7-87b2ee9820da

S. 6

Spektrallinien deuten

ea2d5085-4ec1-5e33-87e0-15edcad635bf

S. 8

Wellenfunktion und
Wahrscheinlichkeitsdeutung

51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q3 341ec911-6624-529c-8799-b5a5113ee907](#)

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen a94f9b05-](#)

[ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4](#)

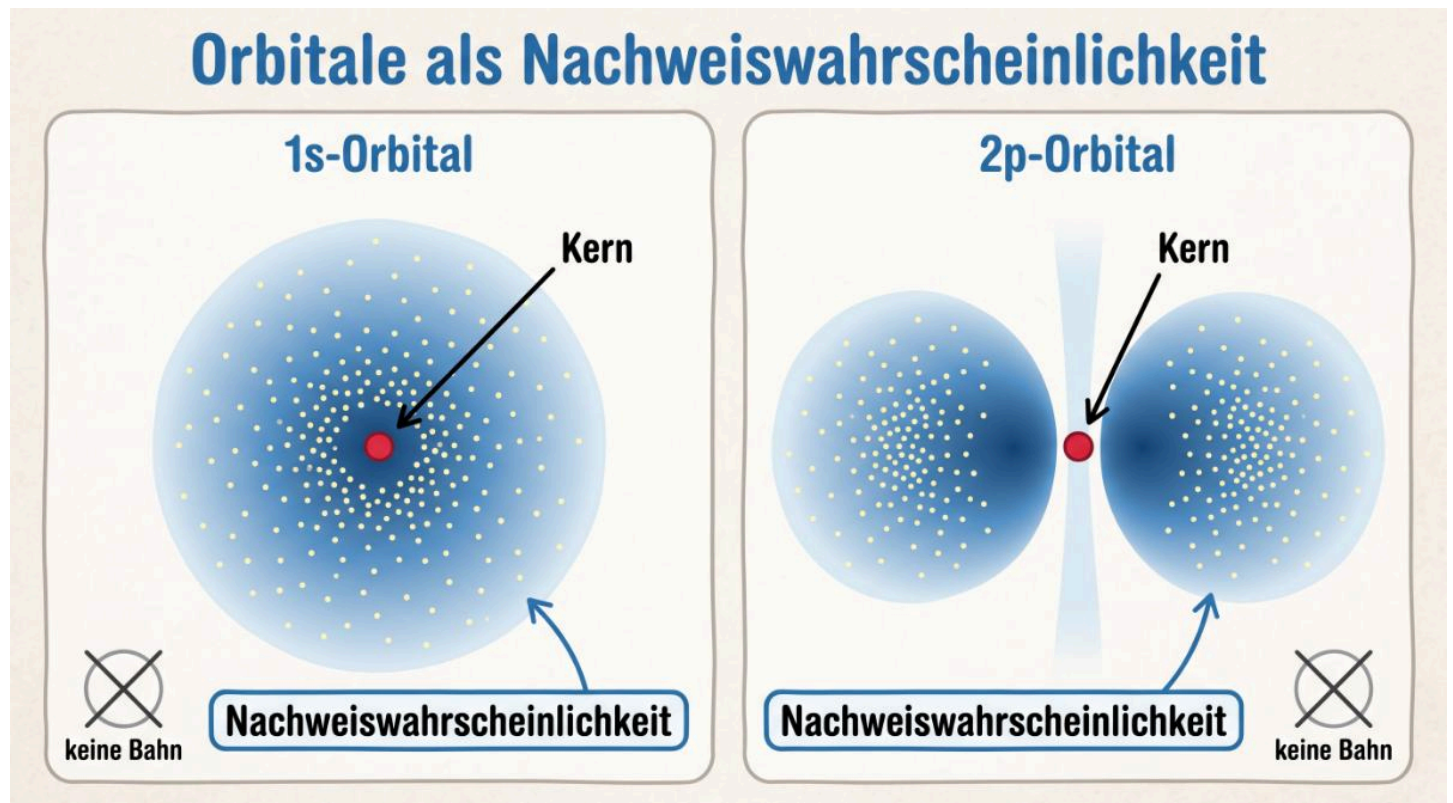
[Absorptionsspektren und Fluoreszenz deuten d0eb16e9-9a52-](#)

[5237-baca-ad5a14a4c59b](#)

Orbitale des Wasserstoffatoms als Nachweiswahrscheinlichkeiten interpretieren

Lernziel-ID b1f00a6d-1a03-496c-b1bd-c1f2259f59a8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Orbitale des Wasserstoffatoms als Veranschaulichung der Nachweiswahrscheinlichkeiten für das Elektron interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Energieniveaus des Wasserstoffatoms

d7244ce4-5409-5801-a1b4-b7ae35f391e1

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

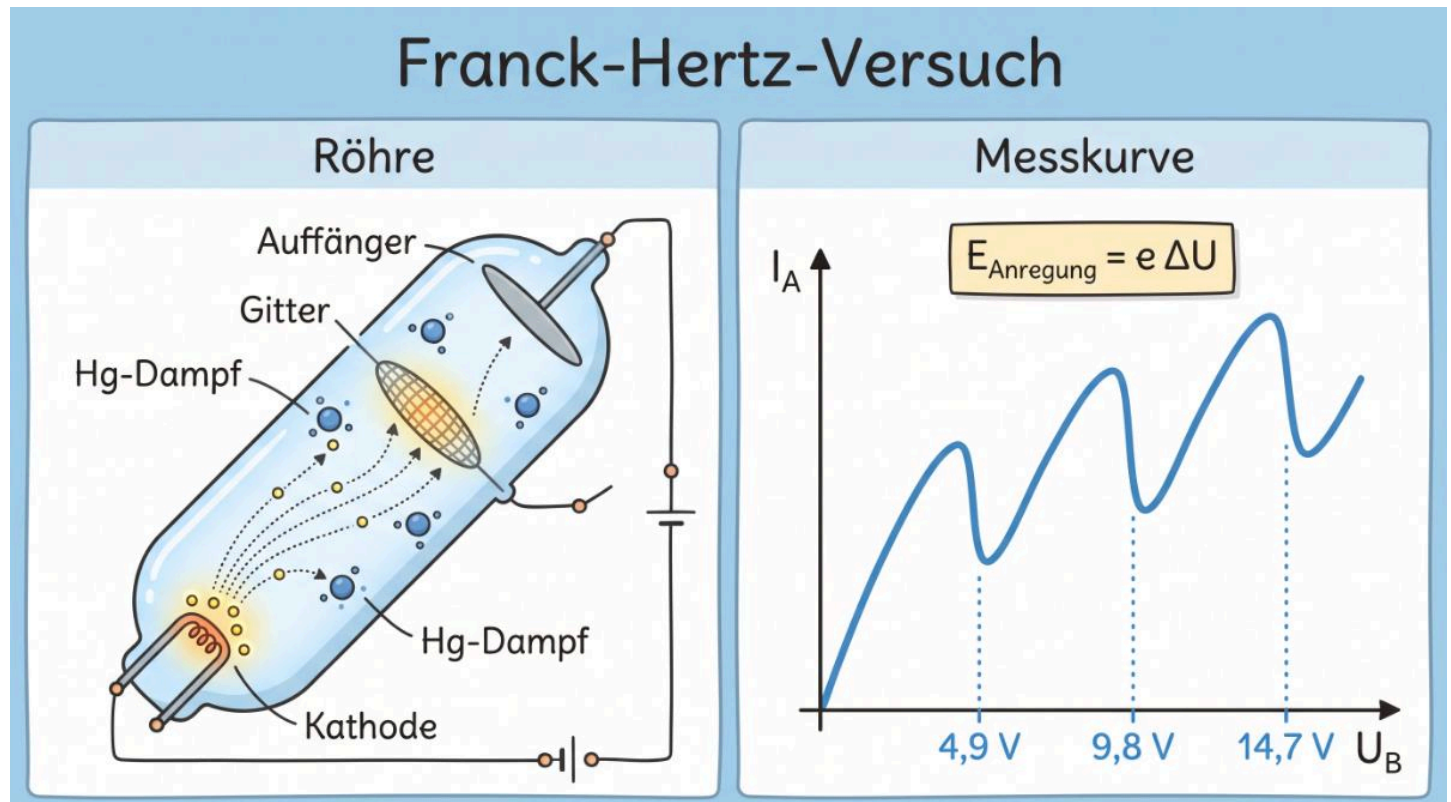
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

[Historische Entwicklung der Atommodelle und Modellgrenzen fachlich einordnen](#) 8ea46612-7f8d-4ef4-a732-9428e640ae92

Franck-Hertz-Versuch

Lernziel-ID cf340ce4-8d91-5d22-a1d9-53bf408abdb3

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Franck-Hertz-Versuch beschreiben und zeigen, wie Stoßanregung und Spannungsabhängigkeit Hinweise auf diskrete Energieniveaus liefern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Energieniveaus des Wasserstoffatoms

d7244ce4-5409-58d1-a1b4-bfae35f391e1

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vorschlag C \(GK\) - Fotoeffekt und Energiestufen](#) 706703af-b936-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

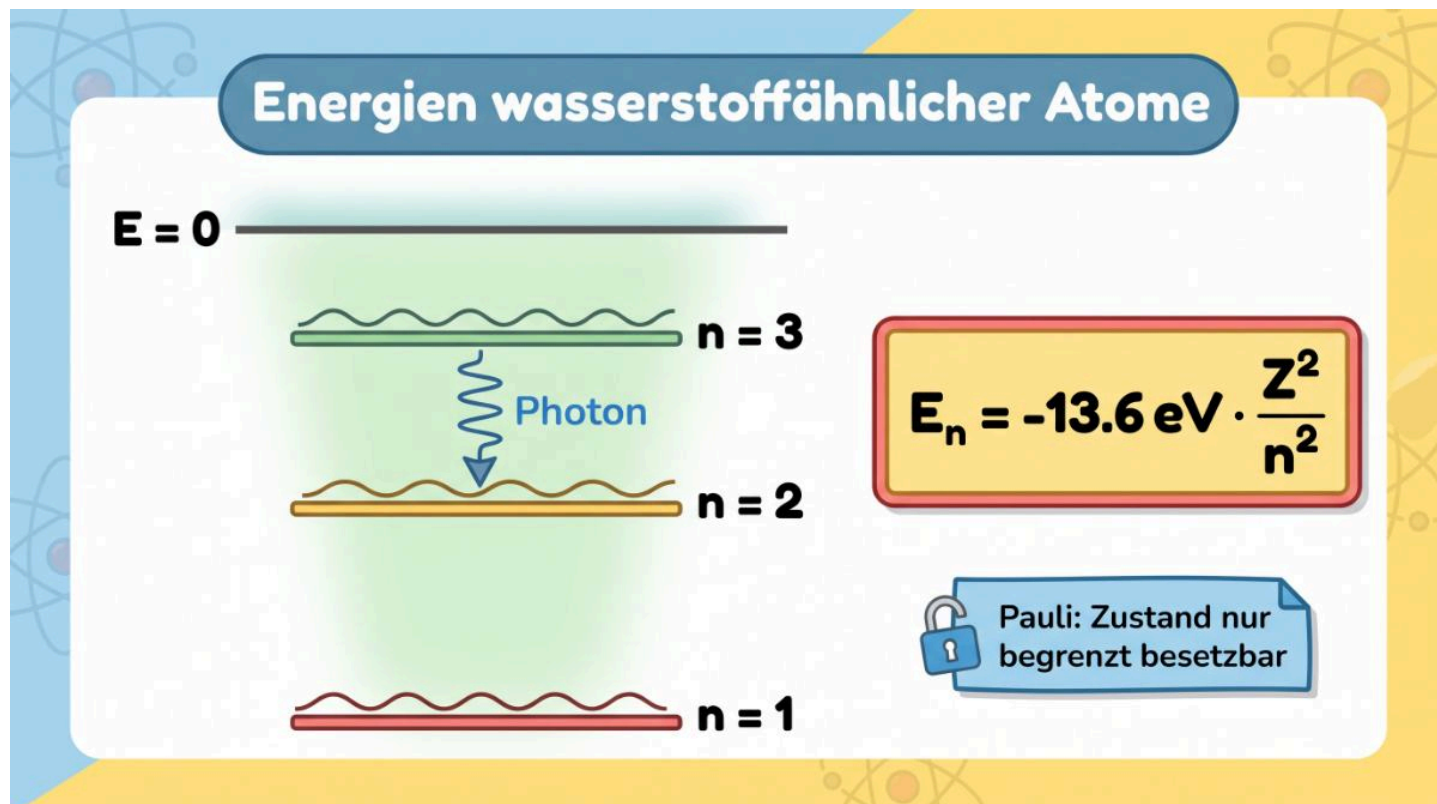
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-5e64-8fe2-ab1128feaf49

[Vorschlag D \(GK\) - Franck-Hertz und Energiestufen](#) d82ac375-2aa8-578a-893a-025e0a27e60f

Energien wasserstoffähnlicher Atome

Lernziel-ID bacae732-2016-5a83-bc61-d0f94ed5a0e4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energieniveaus wasserstoffähnlicher Atome berechnen und das Pauli-Prinzip einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Energieniveaus des Wasserstoffatoms

d7244ce4-5409-58d1-a1b4-bfae35f391e1

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Erweiterte Spektralanalyse und Laser](#) 23530be9-66b6-57d7-9ff8-0c55dd5b1295

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9be5-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

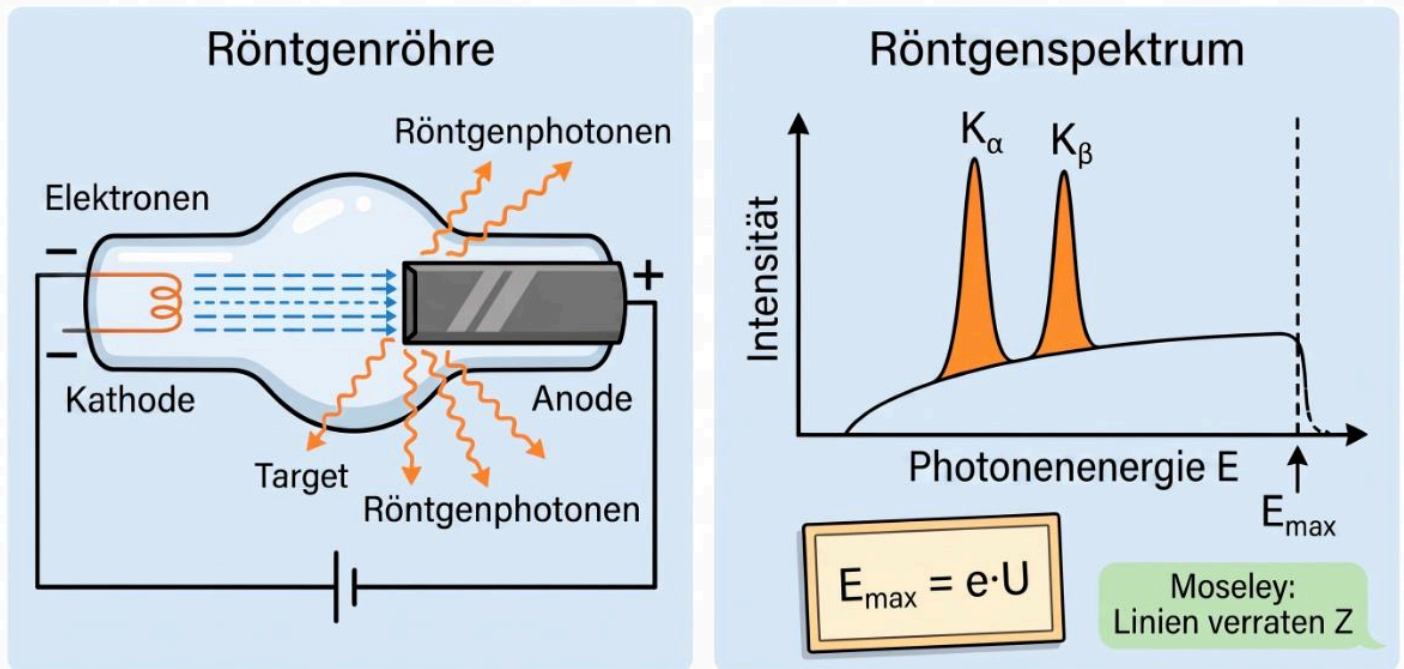
[Mehrelektronenatome mit Pauli-Prinzip und Energieniveaus deuten](#) badb0ef3-233d-560e-bc2a-9df99f09fe7d

Röntgenspektren deuten

Lernziel-ID 48e77690-17f7-5ebe-a8f7-87b2ee9820da

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen

Röntgenspektren deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entstehung kontinuierlicher und diskreter Röntgenspektren sowie das Moseley-Gesetz erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Energieniveaus des Wasserstoffatoms

d7244ce4-5409-58d1-a1b4-bfae35f391e1

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Bragg-Bedingung anwenden (LK)

81c0d811-e6de-5489-8415-3b257c734a2e

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Erweiterte Spektralanalyse und Laser

[23530be9-66b6-57d7-9ff8-8c55dd5b1295](#)

Vorschlag C (LK) - Quantenanalyse mit

[Compton und Moseley](#) [422dcfaa-b082-57f0-](#)

[a987-eec83a63937e](#)

Vorschlag D (LK) - Röntgen-CT in der

[Werkstoffprüfung](#) [5733c2c5-be2d-5879-89db-](#)

[4ed4e5f3eff3](#)

Vorschlag D (LK) - Röntgen-

[Qualitätssicherung in der Batteriezellprüfung](#)

[5c6d2ec8-d692-5ad2-a72a-8a9e5544a6c7](#)

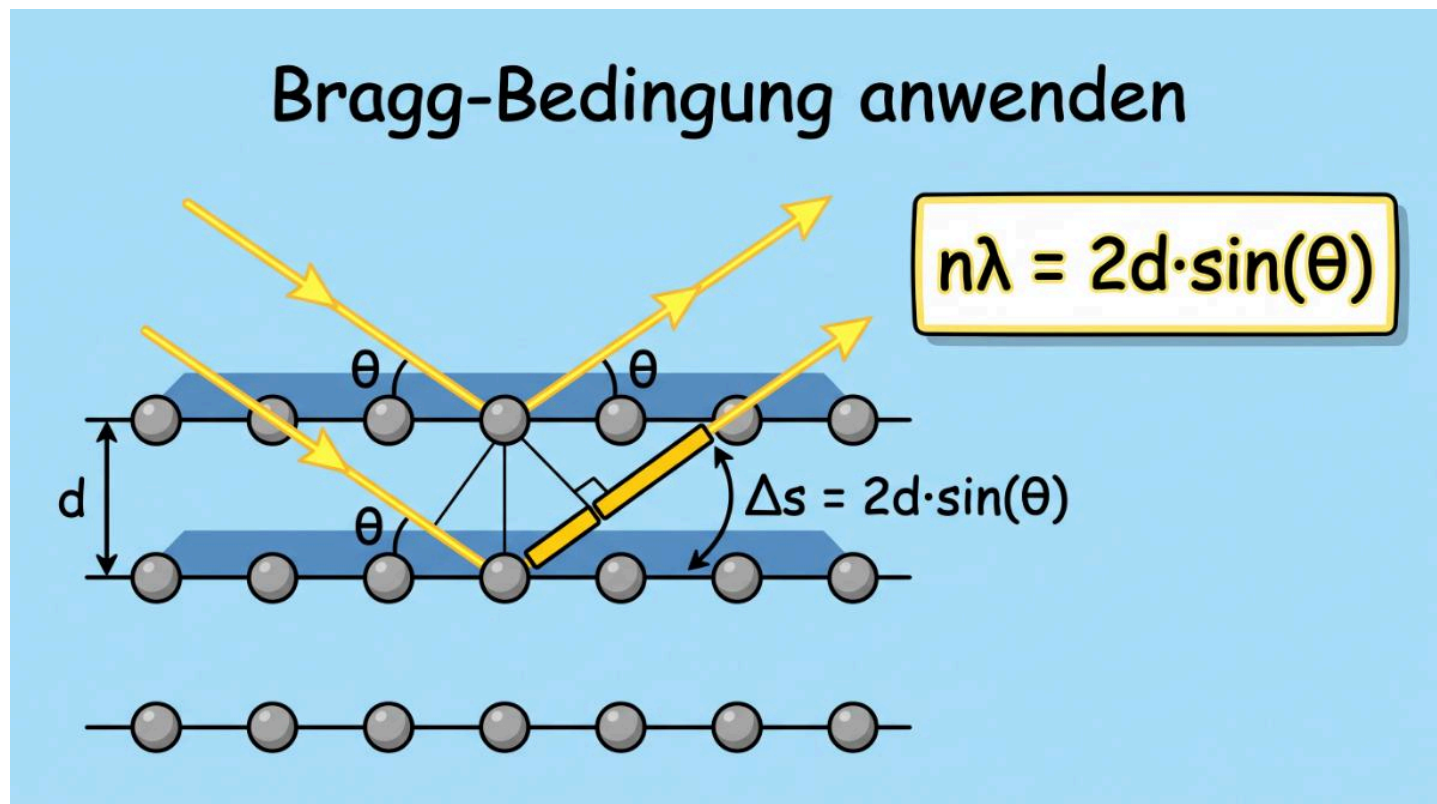
Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig

[lösen](#) [a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4](#)

Bragg-Bedingung anwenden (LK)

Lernziel-ID 81c0d811-e6de-5489-8415-3b257c734a2e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bragg-Bedingung $n\lambda = 2d \cdot \sin(\theta)$ anwenden, Netzebenenabstände oder Wellenlängen berechnen und Ergebnisse bei Elektronen- oder Röntgenbeugung deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Röntgenspektren deuten

48e77690-17f7-5ebe-a8f7-87b2ee9820da

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[De-Broglie-Wellen](#) dfa53498-34f5-5326-9d94-87e7b528caf3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Erweiterte Spektralanalyse und Laser](#)

23530be9-66b6-57d7-9ff8-0c55dd5b1295

[Vorschlag C \(LK\) - Quantenanalyse mit](#)

[Compton und Moseley](#) 422dcfaa-b082-57f0-

a987-eec83a63937e

[Vorschlag D \(LK\) - Röntgen-CT in der](#)

[Werkstoffprüfung](#) 5733c2c5-be2d-5879-89db-

4ed4e5f3eff3

[Vorschlag D \(LK\) - Röntgen-](#)

[Qualitätssicherung in der Batteriezellprüfung](#)

5c6d2ec8-d692-5ad2-a72a-8a9e5544a6c7

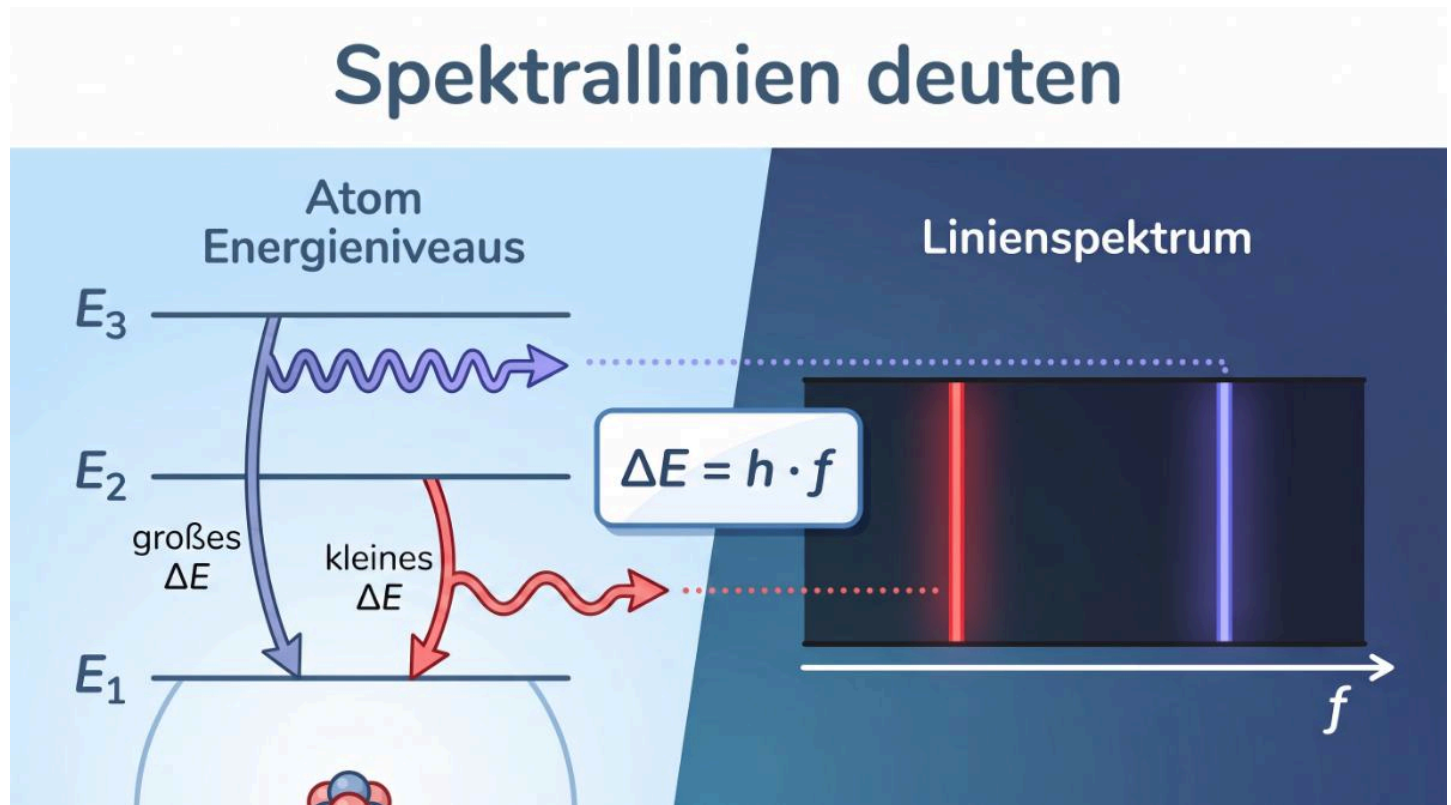
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig](#)

[lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Spektrallinien deuten

Lernziel-ID ea2d5085-4ec1-5e33-87e0-15edcad635bf

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen



Lernzielbeschreibung

Spektrallinien mit Bohr/Schrödinger-Modell begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Energieniveaus des Wasserstoffatoms

d7244ce4-5409-58d1-a1b4-bfae35f391e1

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Erweiterte Spektralanalyse und Laser](#)
23530be9-66b6-57d7-9ff8-8c55dd5b1295

[Vorschlag C \(LK\) - Quantenanalyse mit Compton und Moseley](#)
422dcfaa-b082-57f0-a987-eec83a63937e

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)
a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

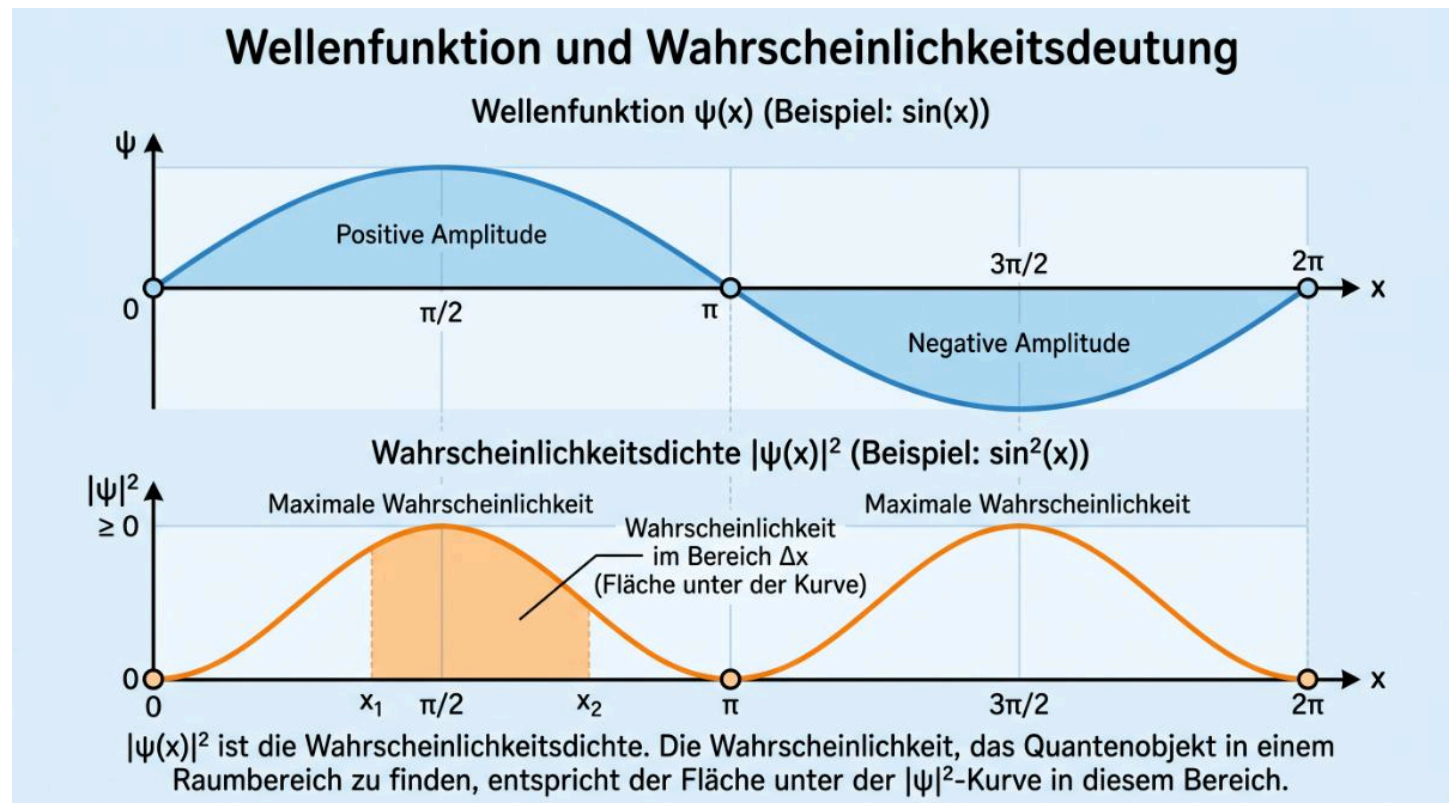
[Vorschlag C \(LK\) - Quantenanalyse einer Spektrallampe](#)
e73de7c5-5f09-5e84-8a95-8d764b422ec3

[Planetenatmosphären mit Spektren untersuchen](#)
e28381b4-50ef-5cac-bfa4-b7c8e03aef82

Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung

Lernziel-ID 51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitativ erläutern, wie das Quadrat der quantenmechanischen Wellenfunktion als Maß für die Wahrscheinlichkeit dient, ein Quantenobjekt in einem Raumbereich anzutreffen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Energieniveaus des Wasserstoffatoms S. 2
d7244ce4-5409-5801-a1b4-b7ae35f391e1

Wird direkt vorausgesetzt von

Grenzen des Potentialtopf-Modells ef6d5967-96b0-5388-87dd-5ac4e6a3e313 S. 10	Berechnungen im Potentialtopf (LK) ad021f2e-6b94-5e6e-a264-3d1110094b87 S. 11	Orts-Impuls-Unbestimmtheit 9e881b3b-68cd-5f52-819f-c2e33b5ba631 S. 12	α-Zerfall durch Tunneleffekt 76bcbdc9-3003-5e6a-952e-aa36eb8f97ee S. 17
Standardmodell: Teilchenfamilien 4e046c1c-bcc7-5e3c-9f71-f80d69027483 S. 18			

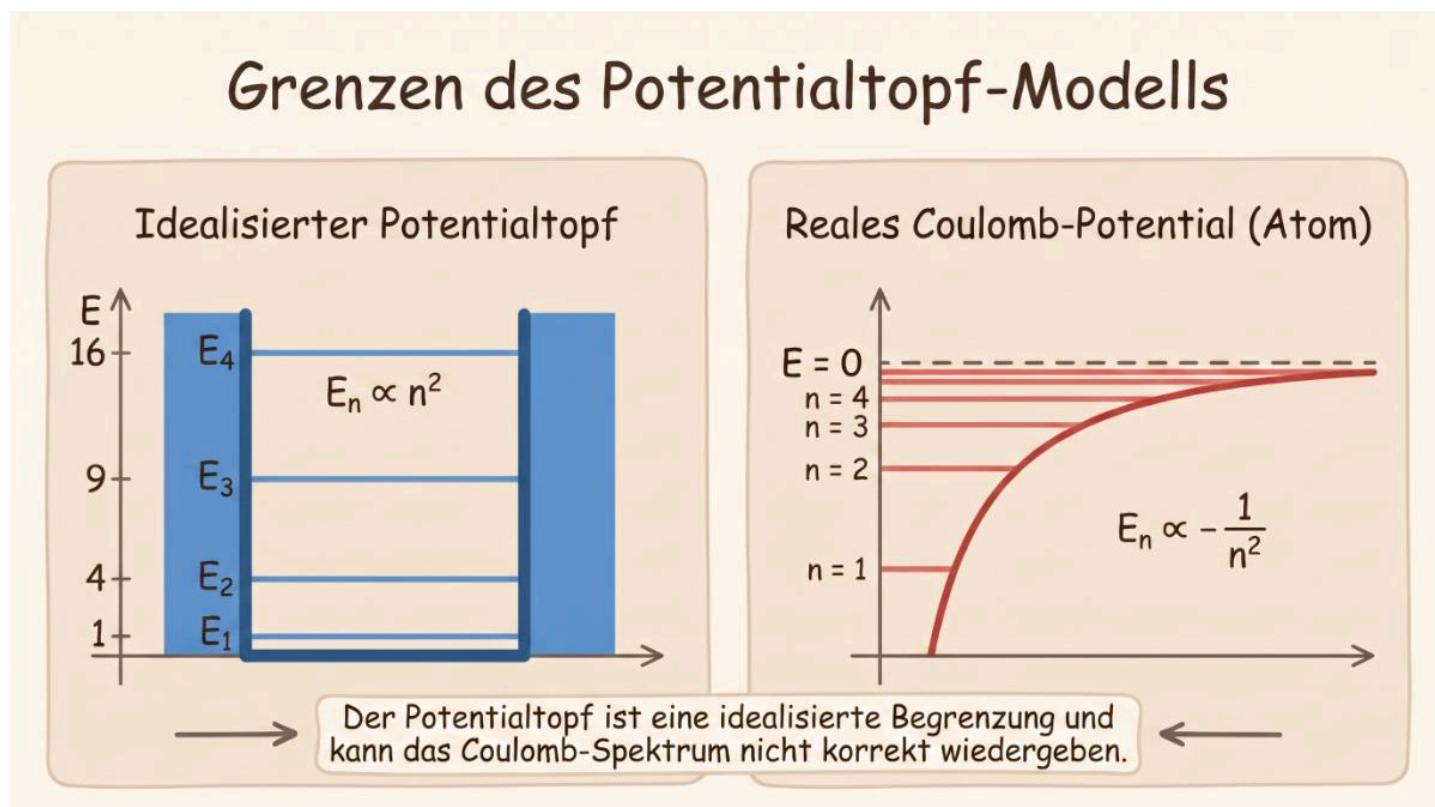
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Q4 266b6cf8-d49d-5197-862c-9998fcf179a5	Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035	Zeitentwicklung von Quantenzuständen einordnen d5bfff282-741f-4cc5-9622-b77584fdcc5a	Potentialtopfmodell für Kerne 6e7c35e0-7a38-5996-a42e-005038efff0db
--	--	--	---

Grenzen des Potentialtopf-Modells

Lernziel-ID ef6d5067-96b0-5388-87dd-5ac4e6a3e313

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte > Quantenmechanisches Atommodell im Potenzialtopf



Lernzielbeschreibung

Unterschiede zwischen idealisiertem Kastenpotential und realem Coulomb-Potential im Atom; Aussagegrenzen des Modells.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung

51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Potentialverläufe und Atombindung quantenmechanisch plausibilisieren

43adaa0b-1f37-5d55-a496-6900555274a1

S. 15

Tunneleffekt und Rastertunnelmikroskop

2ec48368-ac5b-55f9-a396-5a5fe4e1e874

S. 16

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

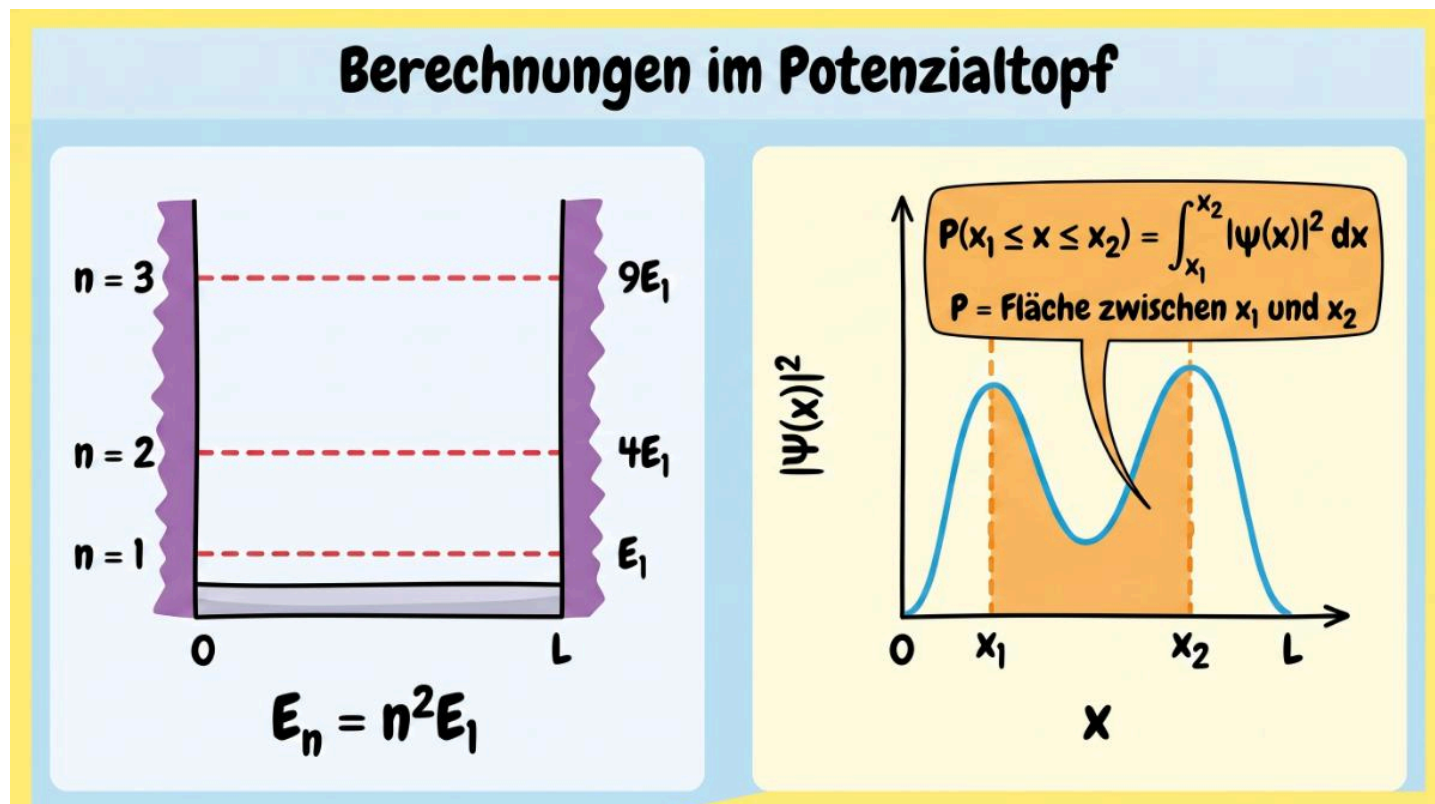
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

Berechnungen im Potenzialtopf (LK)

Lernziel-ID ad021f2e-6b94-5e6e-a264-3d1110094b87

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für den unendlichen Potenzialtopf diskrete Energiewerte E_n bestimmen und Wahrscheinlichkeiten $P(x_1 \leq x \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} |\psi(x)|^2 dx$ berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung

51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

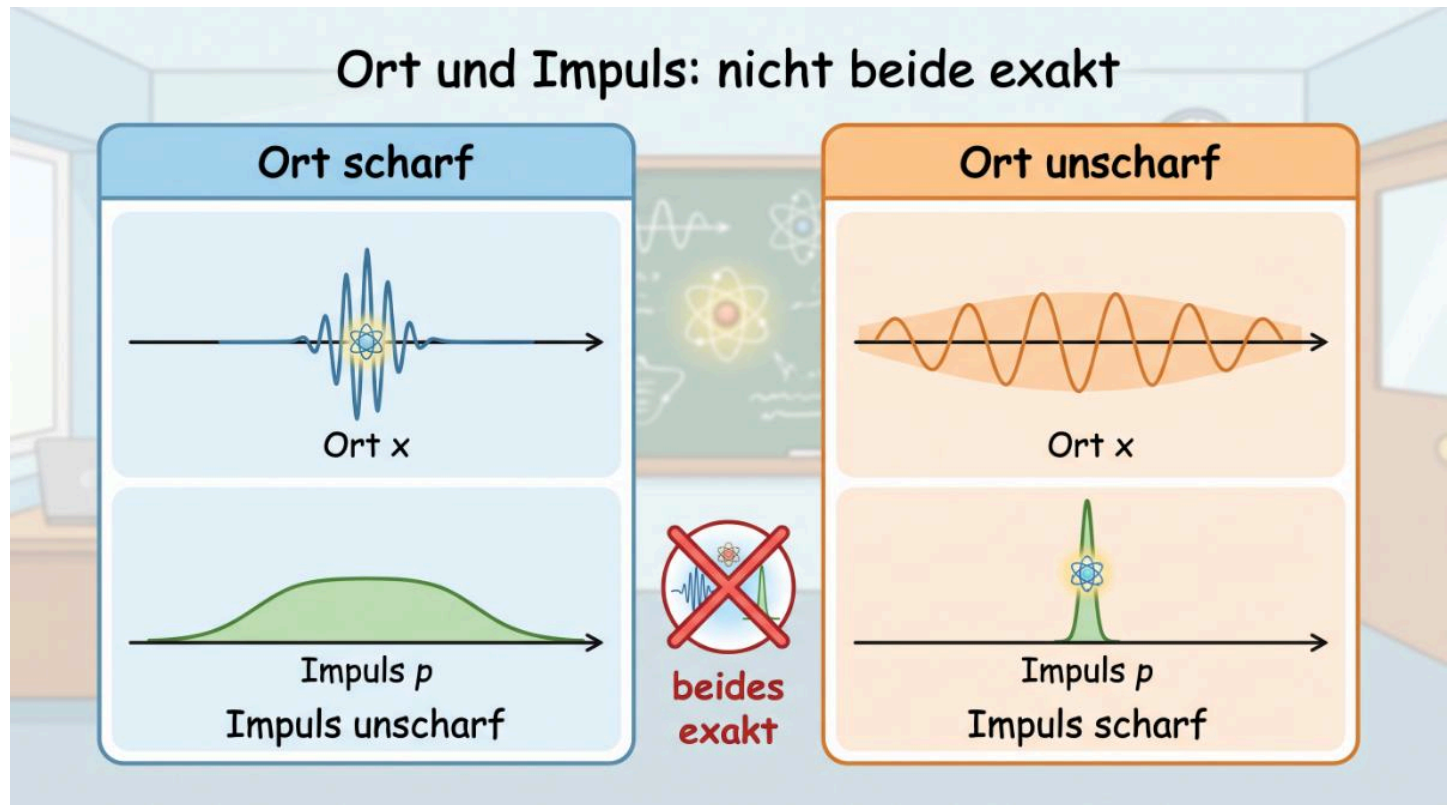
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

Orts-Impuls-Unbestimmtheit

Lernziel-ID 9e881b3b-68cd-5f52-819f-c2e33b5ba631

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Orts-Impuls-Unbestimmtheit qualitativ formulieren und erläutern, warum Zustände mit gleichzeitig exakt bestimmtem Ort und Impuls nicht präpariert werden können.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung

51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Das Messproblem in der Quantenphysik

b05da028-65e4-5cd1-a13c-6c1a95b6dfdf

S. 13

Koinzidenznachweis einzelner Photonen

aef1e312-6a0c-5323-9202-c22ae84086f2

S. 14

Standardmodell: Teilchenfamilien

4e046c1c-bcc7-5e3c-9f71-f80d69027483

S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

Das Messproblem in der Quantenphysik

Lernziel-ID b05da028-65e4-5cd1-a13c-6c1a95b6dfdf

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte

Das Messproblem in der Quantenphysik

vor der Messung



Vorhersage: Wahrscheinlichkeitsverteilung

nach der Messung



Einzelmessung: ein Ergebnis
Die Messung verändert den Zustand.

Lernzielbeschreibung

Erkenntnis, dass Messung kein passives Ablesen ist, sondern den Zustand des Systems präpariert oder verändert (Kollaps der Wellenfunktion). Abgrenzung zur klassischen Messunsicherheit.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Orts-Impuls-Unbestimmtheit

9e881b3b-08cd-5f52-819f-c2e33b5ba631

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Digitale Messdaten auswerten und Unsicherheiten berücksichtigen](#) 72effc66-87f4-5f5e-8d36-1547677365fb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

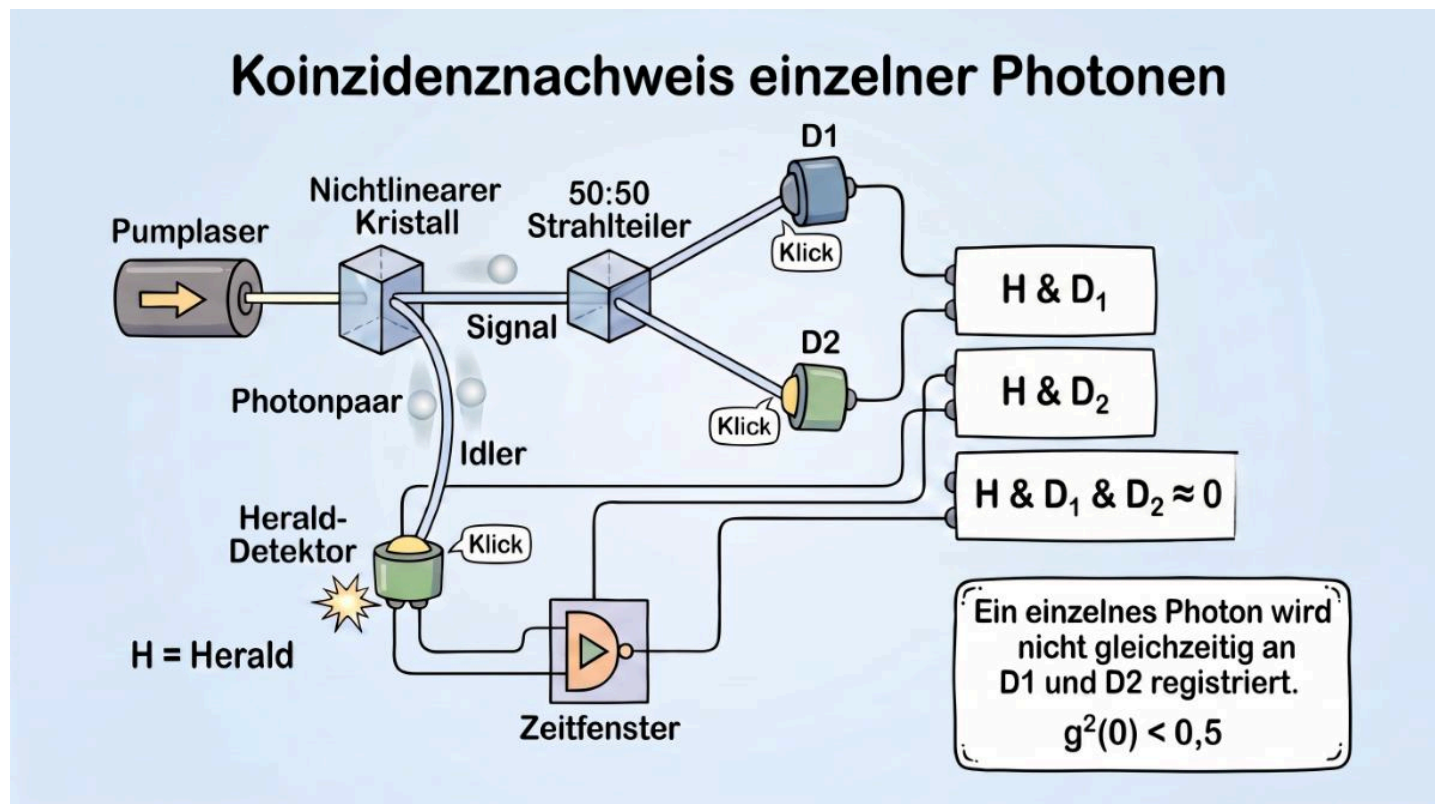
[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

[Realitätsbegriff in der Quantenphysik diskutieren](#) 727d0946-7019-50ed-8fc6-85db12508733

Koinzidenznachweis einzelner Photonen

Lernziel-ID aef1e312-6a0c-5323-9202-c22ae84086f2

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Koinzidenzmethode zum Nachweis einzelner Photonen qualitativ erklären und damit die Unteilbarkeit von Photonen in Beispielen wie Mach-Zehnder-Interferometer oder PET-Anwendungen begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Orts-Impuls-Unbestimmtheit

9e881b3b-68cd-5f52-819f-c2e33b5ba631

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

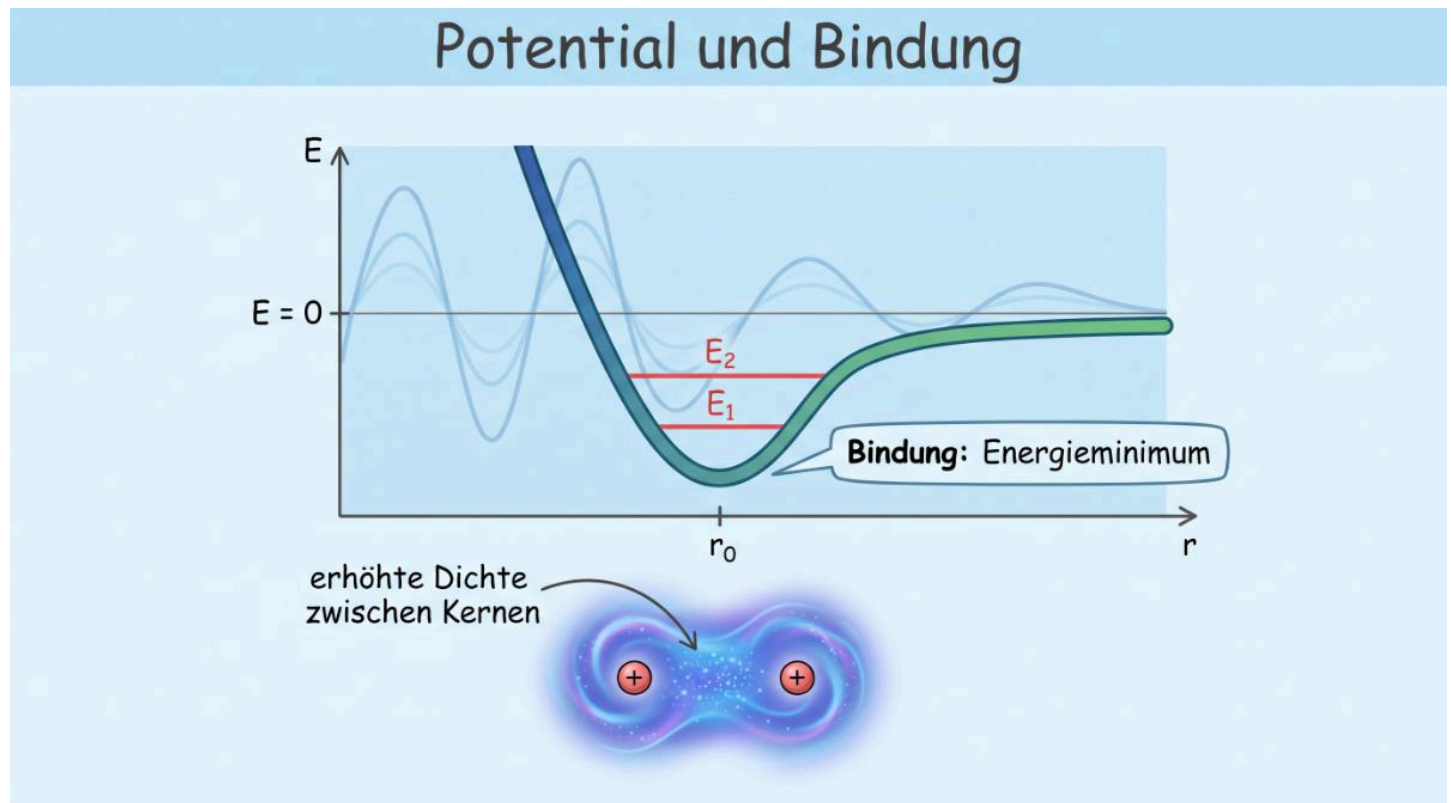
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

Potentialverlaeufe und Atombindung quantenmechanisch plausibilisieren

Lernziel-ID 43adaa0b-1f37-5d55-a496-6900555274a1

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Potentialverlaeufe mithilfe von Simulationen untersuchen, Wellenfunktionen und Energieniveaus qualitativ vergleichen und das Zustandekommen von Atombindung plausibel machen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grenzen des Potentialtopf-Modells

ef6d5067-96b0-5388-87dd-5ac4e6a3e313

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

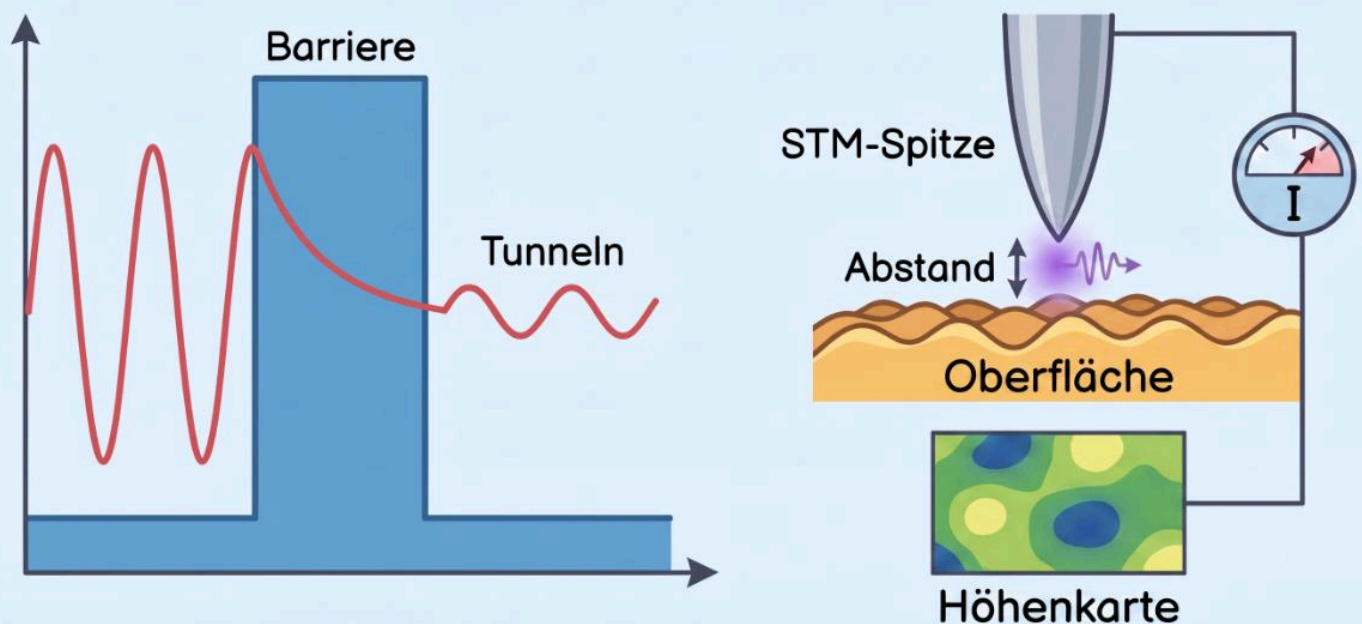
[Quantenmechanisches Atommodell im Potenzialtopf](#) cc2d5e8e-4599-54ac-b8de-87c8cfd39ea7

Tunneleffekt und Rastertunnelmikroskop

Lernziel-ID 2ec48368-ac5b-55f9-a396-5a5fe4e1e874

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Technische Anwendungen der Quantenphysik

Tunneleffekt im Rastertunnelmikroskop



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Tunneleffekt qualitativ beschreiben und Aufbau, Funktionsprinzip sowie Anwendungen eines Rastertunnelmikroskops erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grenzen des Potentialtopf-Modells

ef6d5067-96b0-5388-87dd-5ac4e6a3e313

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

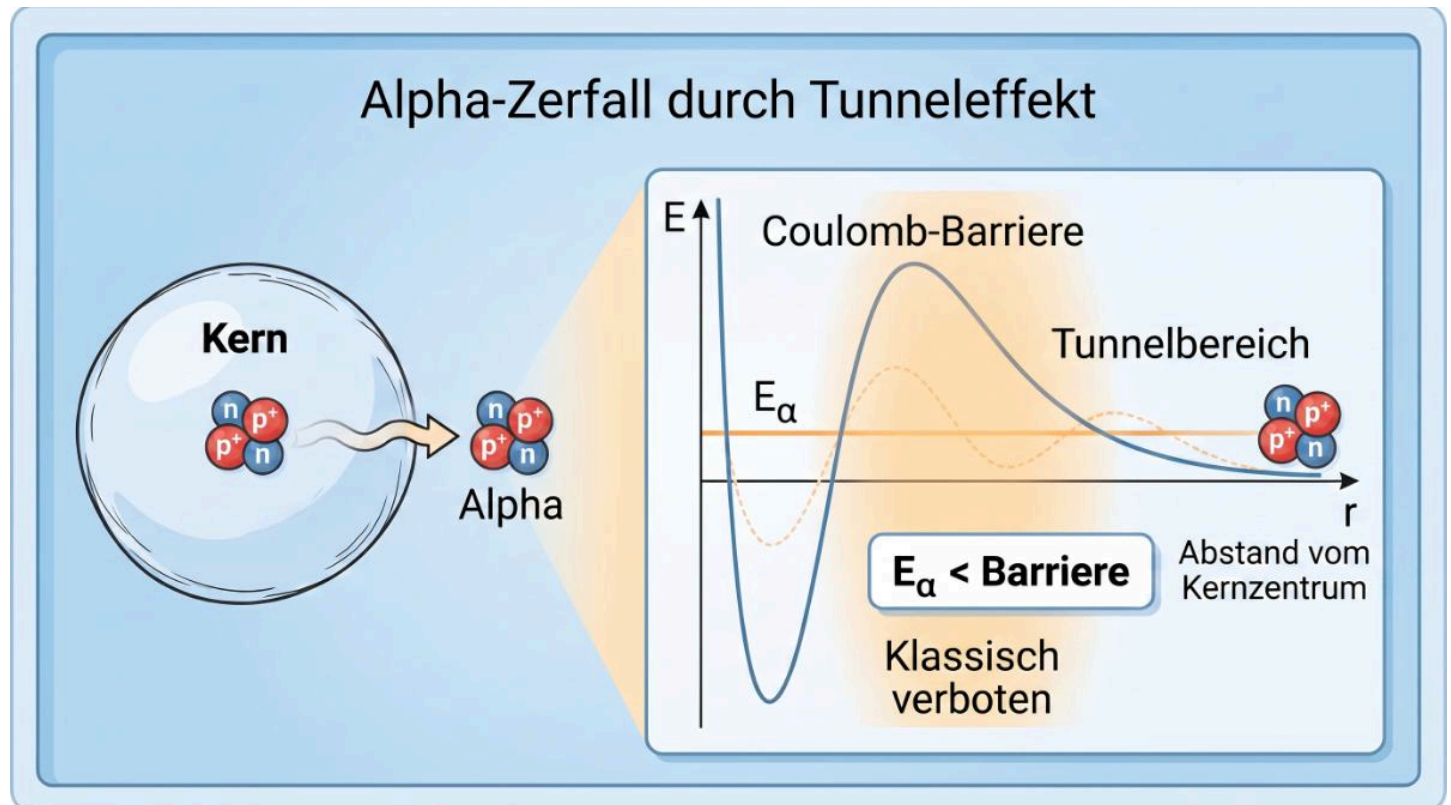
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Laser, Tunneleffekt und Quantenanwendungen](#) a3e22e70-6629-5c74-a8ae-a8c4f55c72a9

α -Zerfall durch Tunneleffekt

Lernziel-ID 76bcbdc9-3003-5e6a-952e-aa36eb8f97ee

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den α -Zerfall mithilfe des Tunneleffekts qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung

51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kernreaktionen, Spaltung und Fusion](#) 49872cc9-401f-5464-9235-4763df4db5cf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

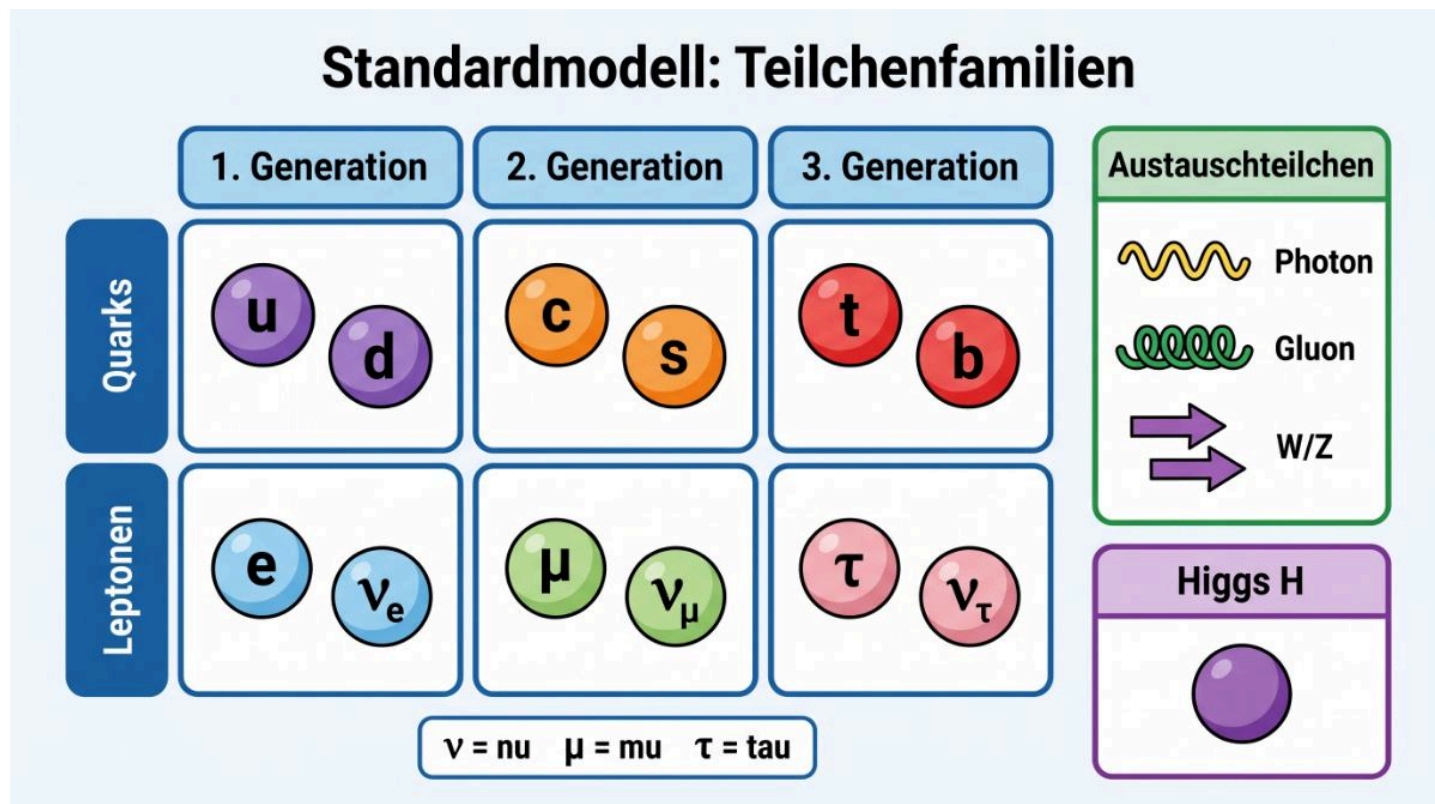
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Kernreaktionen und Kernmodelle](#) 5a5bc118-4420-5bb7-94c3-67837f2ce0dd

Standardmodell: Teilchenfamilien

Lernziel-ID 4e046c1c-bcc7-5e3c-9f71-f80d69027483

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Elementarteilchen und Standardmodell



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Standardmodell als Ordnungsschema beschreiben und Quarks, Leptonen sowie deren grundlegende Eigenschaften benennen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung

S. 9

Orts-Impuls-Unbestimmtheit

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Hadronen aus Quarks deuten

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

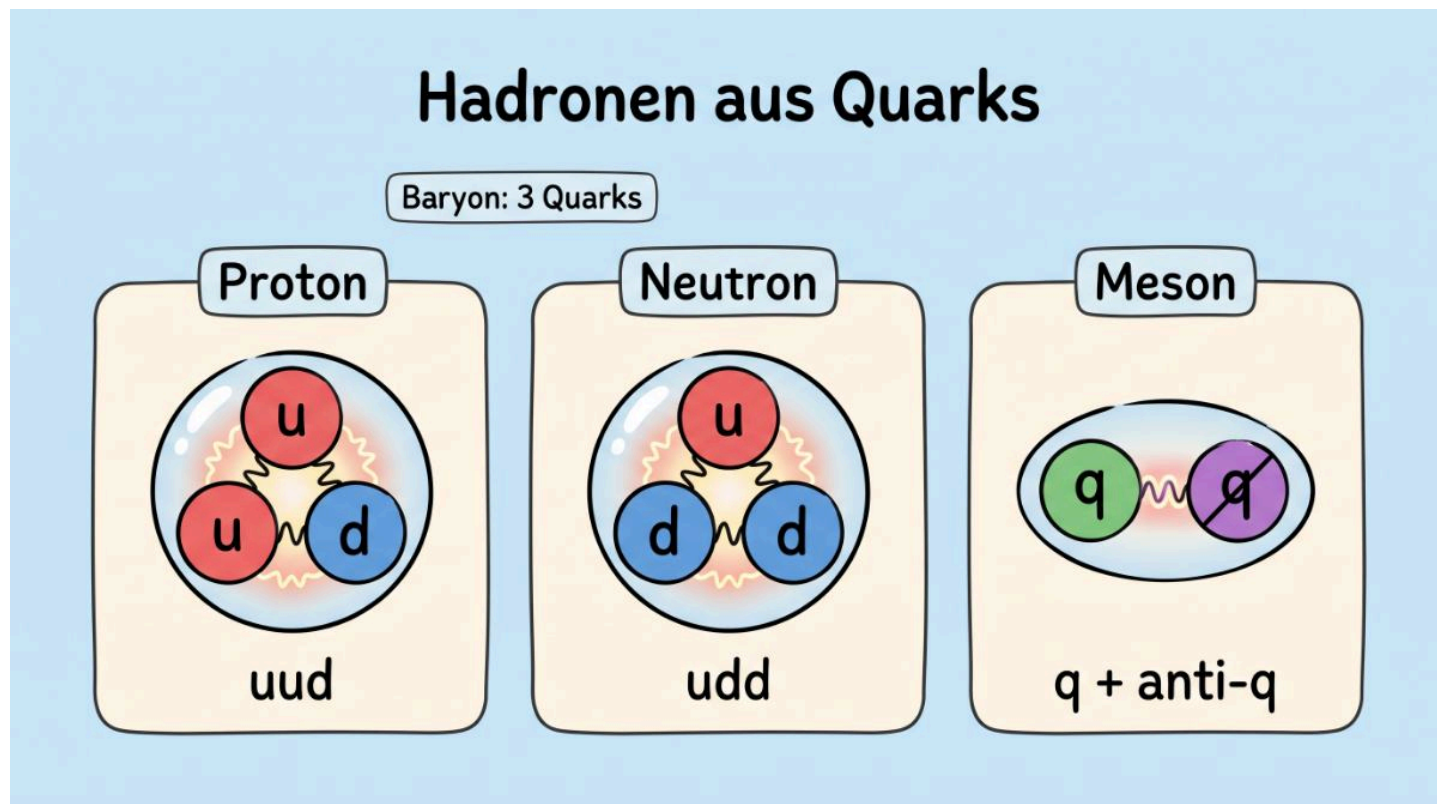
[Standardmodell und Teilchenphysik 15cb40f1-e2d3-5754-9e7b-e8888fe78340](#)

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035](#)

Hadronen aus Quarks deuten

Lernziel-ID 4b8b5f4c-c222-57b5-a2f2-ef2efacc03dd

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Elementarteilchen und Standardmodell



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Protonen, Neutronen und ausgewählte Mesonen als Quark-Systeme beschreiben und die Bedeutung der Quarkstruktur für Materiemodelle erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Standardmodell: Teilchenfamilien

4e046c1c-bcc7-5e3c-9f71-f80d69027483

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Fundamentale Wechselwirkungen

8eb6456b-d915-50ed-a076-2b23c2e5420c

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

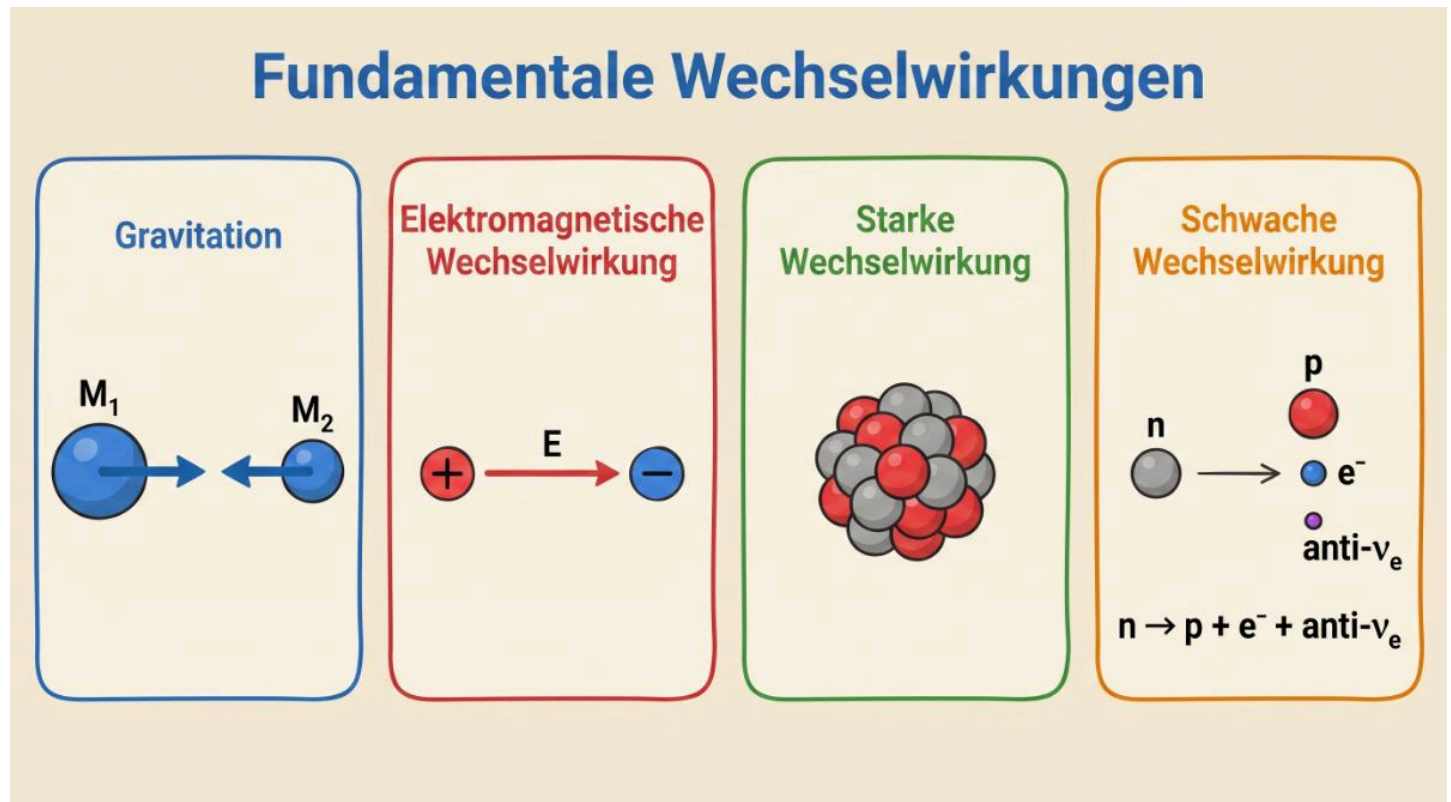
[Standardmodell und Teilchenphysik](#) 15cb40f1-e2d3-5754-9e7b-e8888fe78340

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Fundamentale Wechselwirkungen

Lernziel-ID 8eb6456b-d915-50ed-a076-2b23c2e5420c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Elementarteilchen und Standardmodell



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die vier fundamentalen Wechselwirkungen unterscheiden und deren Rolle bei atomaren, nuklearen und kosmischen Prozessen qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Hadronen aus Quarks deuten

4b8b5f4c-c222-57b5-a2f2-ef2efacc03dd

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Standardmodell und Teilchenphysik](#) 15cb40f1-e2d3-5754-9e7b-e8888fe78340

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Teilchenphysik in der Forschung \(CERN\)](#) 2fab2e3a-1558-5e67-aed0-15fc51c737cd